

Characteristic Variability Timescales in the Gamma-Ray Power Spectra of Blazars

1. ¿Cuál es el objetivo científico primordial del estudio de Ryan et al. (2019) al analizar curvas de luz en rayos gamma de blázares?
 - a. Predecir con exactitud determinista el día y la hora del próximo brote de rayos gamma.
 - b. Identificar escalas temporales características para restringir modelos físicos de emisión de blázares.
 - c. Medir la masa estelar total de las galaxias anfitrionas mediante espectroscopía óptica.
 - d. Determinar la distancia cosmológica precisa mediante la observación de la luz de fondo extragaláctica
2. ¿Qué herramienta matemática y estadística implementa el paper para modelar de forma continua las curvas de luz y calcular sus PSDs?
 - a. Redes neuronales convolucionales profundas para clasificación morfológica.
 - b. Modelos autorregresivos de media móvil en tiempo continuo (CARMA).
 - c. Ajustes de polinomios ortogonales de Chebyshev de alto grado.
 - d. Transformadas rápidas de Fourier directas.
3. ¿Qué limitaciones metodológicas de los análisis previos basados en periodogramas de Fourier motivaron el uso de modelos CARMA?
 - a. Requisito obligatorio de fijar de antemano la masa del agujero negro central.
 - b. Incapacidad para calcular densidades espectrales en observaciones con cadencia regular.
 - c. Suposición de que todos los procesos de emisión son completamente no estocásticos.
 - d. Distorsiones causadas por el aliasing y la fuga de ruido rojo (red-noise leak).
4. En el marco de este estudio, ¿cómo se define formalmente la densidad espectral de potencia (PSD) de una curva de luz?
 - a. La tasa de eyección de masa del jet en función de la distancia al horizonte de eventos.
 - b. El flujo absoluto de fotones integrado en función del corrimiento al rojo cosmológico.
 - c. La probabilidad acumulada de que una llamarada temporal exhiba un perfil estrictamente periódico.
 - d. La distribución de la varianza temporal en función de la frecuencia de Fourier.
5. ¿Qué muestra de fuentes astrofísicas fue seleccionada para este estudio y cuál es su distribución observacional?
 - a. 8 púlsares de rayos gamma y 5 remanentes de supernova pertenecientes al plano de la Vía Láctea.
 - b. 13 blázares brillantes: 8 cuásares de radio de espectro plano (FSRQs) y 5 objetos BL Lac.

- c. 13 radiogalaxias de tipo Fanaroff-Riley divididas uniformemente según su luminosidad en rayos X.
 - d. 25 blázares distribuidos en partes iguales entre fuentes galácticas y extragalácticas.
6. ¿Cómo utiliza el estudio el Criterio de Información de Devianza (DIC) y la prueba de Ljung-Box para validar el orden p del modelo CARMA?
- a. Rechazar modelos cuyos residuales sigan estrictamente una distribución gaussiana centrada en cero.
 - b. Maximizar la chi-cuadrada reducida exigiendo autocorrelaciones residuales positivas.
 - c. Escoger siempre el modelo de mayor orden matemático disponible sin revisar los residuos.
 - d. Minimizar el DIC penalizando la complejidad y verificar residuales compatibles con ruido blanco.
7. Verdadero o Falso: La metodología del modelo CARMA, con las verificaciones estadísticas y la construcción de una PSD, pueden decirnos que curvas de luz enteras, así como los estados del “flaring” y calma pueden ser originados de un solo proceso estocástico.
- a. Verdadero
 - b. Falso
8. ¿Cuál es la interpretación física propuesta por los autores para las escalas temporales largas ($\tau_L \sim 1_{\text{año}}$) en contraste con las cortas ($\tau_L \sim 9_{\text{días}}$)?
- a. TL surge del enfriamiento de partículas en el jet y Ts de la rotación rígida del disco.
 - b. TL corresponde al tiempo de cruce de luz del horizonte y Ts a la viscosidad del disco.
 - c. TL se asocia a procesos térmicos o dinámicos del disco, mientras Ts se vincula a procesos del jet
 - d. TL proviene de oscilaciones periódicas del chorro y Ts de la interacción con la galaxia huésped.
9. Verdadero o Falso: La PSD analítica de un proceso CARMA(p, q) puede descomponerse como la suma de p componentes lorentzianas, donde las lorentzianas con centroide en cero corresponden a frecuencias de quiebre y aquellas con centroide distinto de cero representan oscilaciones cuasi-periódicas (QPOs).
- a. Verdadero
 - b. Falso
10. ¿Qué recomendación principal destacan los autores en las conclusiones para profundizar en la naturaleza de las escalas temporales en futuros estudios?
- a. Ampliar el modelado de PSDs a muestras mayores e incorporar correlaciones multi-longitud de onda.
 - b. Abandonar el modelado continuo para utilizar únicamente algoritmos de conteo discreto no paramétricos.

- c. Asumir que todos los blázares comparten invariablemente la misma tasa de acreción y masa central.
- d. Restringir el análisis exclusivamente a la banda gamma eliminando observaciones en otras frecuencias.